

1 Probabilités - Première année

Niveau 1

Exercice 1:

Une urne contient n boules blanches et n boules noires. On en extrait, **sans remise**, n boules.

1. Quelle est la probabilité d'obtenir n boules noires ?
2. Quelle est la probabilité d'obtenir une unique boule blanche ?

Exercice 2:

Sans tenir compte des années bissextiles, on suppose équiprobables les dates de naissance possibles (jour/-mois).

Étant donnée une assemblée de N personnes, quelle est la probabilité que :

1. deux personnes exactement aient leur anniversaire le même jour ?
2. au moins deux personnes aient leur anniversaire le même jour ?
3. les N personnes ont des dates d'anniversaire différentes ?

Exercice 3:

Vous venez de passer un test pour le dépistage d'une maladie rare, qui atteint 0,1% de la population.

Hélas, le test est positif.

Le médecin vous dit : " chez les personnes atteintes, le test est positif dans 90% des cas ; chez les sujets sains, il est négatif dans 97% des cas".

Quelle est la probabilité que vous ayez vraiment cette maladie.

Exercice 4:

Un groupe de personnes comporte une proportion $p \in [0; 1]$ de tricheurs.

On choisit un individu au hasard et on lui fait tirer une carte dans un jeu de 52 cartes. Si c'est un tricheur, il tire un as à coup sûr.

1. Quelle est la probabilité que l'individu tire un as ?
2. Il tire un as. Quelle est la probabilité que ce soit un tricheur ?

Niveau 2

Exercice 5:

Soit n un entier naturel non nul et $E = \{x_1, \dots, x_n\}$.

On note les parties de E sur des morceaux de papier : chaque papier contient donc une partie de E .

1. Quel est le nombre de parties de E ?
2. On se donne une partie B de E , fixée et de cardinal k ($k \in \{0, \dots, n\}$).

On choisit un morceau de papier au hasard.

- (a) Quelle est la probabilité que la partie inscrite sur le morceau de papier contienne B ?
- (b) Quelle est la probabilité que la partie inscrite sur le morceau de papier soit contenue dans B ?
- (c) Quelle est la probabilité que la partie inscrite sur le morceau de papier ne rencontre pas B ?

Exercice 6:

On constitue une file d'attente en distribuant au hasard un rang de passage à n personnes. Parmi ces n personnes, deux amis.

1. Quelle est la probabilité que ces deux amis se retrouvent à une distance d ?
2. Quelle est la distance la plus probable ?

Exercice 7:

On considère une marche aléatoire sur les sommets d'un carré ABCD. Lorsqu'on est sur un sommet, on se déplace sur un des sommets placés sur la même arête avec une probabilité de $\frac{1}{3}$ pour chacun et on reste à la même place avec une probabilité de $\frac{1}{3}$.

On effectue ainsi n déplacements indépendants, toujours selon le même processus. On suppose qu'initialement on se trouve en A.

On pose A_n : " après n déplacements on se trouve en A " et $a_n = P(A_n)$. On définit de même $B_n, C_n, D_n, b_n, c_n, d_n$.

1. Donner un système de relations de récurrence vérifiées par les quatre suites $(a_n)_n, (b_n)_n, (c_n)_n, (d_n)_n$.
2. Ecrire ce système à l'aide d'une relation matricielle.

On considère les matrices

$$M = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, B = 3M - I_4, J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } K = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

3. Vérifier que, pour tout $n \geq 1$, $B^n = 2^{n-2}J + (-1)^n 2^{n-2}K$.

En déduire à l'aide de la formule du binôme de Newton que, pour tout $n \geq 1$:

$$M^n = \frac{1}{3^n} I_4 + \frac{1}{4} \left(1 - \frac{1}{3^n} \right) J + \frac{1}{4} \left(\left(\frac{-1}{3} \right)^n - \left(\frac{1}{3} \right)^n \right) K.$$

4. En déduire l'expression de a_n, b_n, c_n, d_n en fonction de n .
5. Déterminer les limites de ces suites. Interprétation ?

2 Probabilités - Deuxième année

Niveau 2

Exercice 8:

Soient $\mathcal{A}$ une tribu sur un ensemble Ω et Ω' une partie de Ω .

Montrer que $\mathcal{A}' = \{A \cap \Omega', A \in \mathcal{A}\}$ définit une tribu sur Ω' .

Exercice 9:

Soit P une probabilité sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$.

Montrer que : $P(\{n\}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Exercice 10:

1. Montrer que l'on peut définir une probabilité P sur $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}))$ vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, P(\{n\}) = \frac{1}{2^{n+1}}.$$

2. Pour k donné dans $\mathbb{N}$, donner la probabilité qu'un entier soit un multiple de k ?

Exercice 11:

Deux archers A_1 et A_2 tirent alternativement sur une cible jusqu'à ce que l'un des deux la touche.

A_1 commence. A_i touche la cible avec une probabilité $p_i \in]0; 1[$. On note $q_i = 1 - p_i$. Les tirs sont indépendants ?

1. Pour $i \in \{1, 2\}$ et $n \in \mathbb{N}$, calculer la probabilité pour que A_i l'emporte lors du tir $2n + i$.
2. Calculer la probabilité de l'événement G_i : " A_i l'emporte" et la probabilité pour que le jeu ne se termine pas. Conclure
3. Donner une CNS sur p_1 et p_2 soit équitable. Que dire si $p_1 > \frac{1}{2}$?

Exercice 12:

On effectue une suite de lancers indépendants d'une pièce équilibrée et on désigne par p_n la probabilité de ne pas avoir obtenu trois "Pile" consécutifs lors des n premiers lancers.

1. Calculer p_i , pour $i = 1, 2, 3$.
2. Pour $n \geq 4$, exprimer p_n en fonction de p_{n-1}, p_{n-2} et p_{n-3} .
3. Déterminer la limite de la suite $(p_n)_{n \geq 1}$.

Exercice 13:

Dans une population, la probabilité p_n qu'une famille ait n enfants est donnée par la formule :

$$p_n = a \frac{2^n}{n!} \quad \text{avec } a > 0.$$

1. Déterminer la valeur de a .
On suppose qu'il est équiprobable qu'un enfant soit une fille ou garçon.
2. Calculer la probabilité qu'une famille ait au moins un garçon.
3. On suppose qu'une famille a exactement un garçon.
Quelle est la probabilité que la famille comporte deux enfants ?

Exercice 14:

Deux joueurs A et B s'affrontent en des parties indépendantes.

Le joueur A dispose d'une fortune égale à n euros tandis que le joueur B dispose de $N - n$ euros.

À chaque tour, le joueur A a la probabilité $p \in]0; 1[$ de l'emporter et le joueur B a la probabilité complémentaire $q = 1 - p$.

Le joueur perdant cède alors un euro au vainqueur.

Le jeu continue jusqu'à la ruine d'un des deux joueurs.

On note a_n la probabilité que le joueur A l'emporte lorsque sa fortune initiale vaut n .

1. Que valent a_0 et a_N ? Établir la formule de récurrence :

$$\forall n \in \llbracket 1; N - 1 \rrbracket, \quad a_n = pa_{n+1} + qa_{n-1}.$$

2. En déduire que la suite $(u_n)_{1 \leq n \leq N}$, définie par $u_n = a_n - a_{n-1}$ est géométrique.
3. Calculer a_n en distinguant les cas $p = q$ et $p \neq q$.
4. Montrer que le jeu s'arrête presque sûrement.

Exercice 15:

Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements mutuellement indépendants.

Montrer que la probabilité qu'aucun des A_n ne soit réalisé est inférieure à $\exp \left(- \sum_{n=0}^{+\infty} P(A_n) \right)$.

Exercice 16:

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé et $(A_n)_n$ une suite d'événements mutuellement indépendants.

1. Montrer que : $P\left(\bigcup_{n=1}^{+\infty} A_n\right) = 1 - \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=0}^n P(\overline{A_k})$.

2. On suppose que $P(A_n) \neq 1$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Démontrer qu'il y a équivalence entre :

(a) $P\left(\bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n\right) = 1$.

(b) $\sum \ln(P(\overline{A_n}))$ diverge.

(c) $\sum P(A_n)$ diverge.

3 Vers l'oral

Exercice 17: CCNIP PSI 2021

Une urne contient a boules blanches et b boules noires. On réalise n tirages avec remise.

1. Soit B_i l'événement "on tire i boules blanches". Calculer $P(B_i)$.

2. Montrer que $\sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \binom{n}{2i} x^{2i} = \frac{1}{2}((1+x)^n + (1-x)^n)$.

3. Calculer la probabilité de tirer un nombre pair de boules blanches.